

T-9: Resumen del capítulo 1: Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

Profesor Dr. Apolonio Juárez Nuñez
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón 1FM4 / 104

Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 De este texto: **Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico**
Realizar un **resumen y opinión personal**

del **capítulo 1**.

Ej. 2.0 Entregar una **hoja con la información** que consideren relevante sobre el **cometa 3I/Atlas**.

Índice

Instrucciones de la actividad	1
Capítulo 1 — Aprender y enseñar ciencia	2
Características principales	3
Implicaciones científicas	4

Capítulo 1 — Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

Resumen narrativo

La obra abre con un diagnóstico incómodo: la mayor parte del estudiantado atraviesa cursos de ciencias sin construir explicaciones profundas ni transferibles. Abundan las definiciones, las listas y los ejercicios tipo, pero escasea el trabajo con ideas poderosas que permitan pensar fenómenos nuevos. El problema no es tanto la dificultad intrínseca de la física, la química o la biología, sino la incongruencia entre la naturaleza del conocimiento científico y la manera en que la escuela lo encierra en productos acabados. La ciencia vive de construir modelos, ponerlos a prueba, discutirlos públicamente y revisarlos a la luz de evidencia; la escuela, en cambio, suele exigir respuestas puntuales y premiar la memoria literal. Esa desalineación fabrica aprendizajes frágiles: lo aprendido se recuerda el día del examen y se olvida cuando realmente se necesita.

El texto propone entonces un cambio de cultura: enseñar ciencias no como catálogo de resultados, sino como práctica de modelización con criterios públicos de validez. Aprender deja de equivaler a “descubrir lo que ya está” y pasa a significar “elaborar una explicación mejor de la que tenía”, incorporando ideas, relaciones y representaciones que aumentan el poder para describir, predecir y justificar. En ese marco, el estudiante no es un receptor pasivo de datos, sino un agente epistémico que moviliza saberes previos, formula hipótesis, estima órdenes de magnitud, elabora representaciones (gráficas, matemáticas, verbales), contrasta predicciones con experiencias y defiende su posición con argumentos. El papel docente se reorienta: menos exposición de respuestas finales y más diseño de situaciones-problema, mediación de la modelización, andamiaje para la argumentación y evaluación formativa que visibiliza cómo mejora una explicación con sucesivas revisiones.

Una pieza central es la imagen de ciencia que se ofrece al alumnado. Conceptos, leyes y teorías no son espejos de la realidad, sino herramientas conceptuales con alcance y límites, adoptadas por su poder explicativo y predictivo. Por eso la enseñanza debería organizarse alrededor de principios estructurantes —por ejemplo, conservación, interacción, equilibrio, estructura-propiedad— capaces de conectar muchos contenidos dispersos. Los artificios típicos del trabajo científico —idealización, casos límite, cambio de escala, análisis dimensional, coherencia entre representaciones— dejan de ser “trucos” del profesorado y se convierten en prácticas legítimas y explícitas de aula. Con esa transparencia, el alumnado entiende por qué un modelo que simplifica puede explicar mejor que una lista larga de hechos sueltos.

El texto integra, además, lo que sabemos del aprendizaje. Toda novedad conceptual se apoya en estructuras previas; nadie parte de cero. Muchas veces, ideas intuitivas funcionan bien en contextos cotidianos, pero resultan insuficientes o abiertamente equivocadas ante fenómenos de micro o macroescala. Ignorarlas no ayuda: si la instrucción no las activa y confronta, sobreviven debajo del vocabulario escolar. De ahí la importancia de secuencias que empiecen por explicitar lo que el grupo cree, generen conflictos cognitivos bien orientados, ofrezcan múltiples formas de representar lo mismo y exijan explicaciones cada vez más coherentes con evidencia. La metacognición ocupa un lugar clave: se aprende más cuando se entiende por qué la explicación anterior no funcionaba y qué la mejora en la nueva versión.

El contexto social refuerza la urgencia del cambio. En una época de sobreabundancia informativa, la competencia decisiva no es recordar más datos, sino comprender mejor: distinguir fuentes, evaluar evidencias, ponderar riesgos y consecuencias, y tomar decisiones informadas sobre salud, energía, ambiente o tecnología. La alfabetización científica deja de ser un lujo para especialistas y se vuelve un componente de la ciudadanía. Este horizonte empuja a reducir la obsesión por “cubrir todo el temario” y a elegir menos temas con más profundidad, conectados por grandes ideas y anclados en problemas con sentido para el alumnado. También orienta hacia proyectos de indagación y productos comunicables —informes, pósters, debates— donde se hagan públicos los criterios de una buena explicación.

Cambiar de cultura implica, inevitablemente, cambiar la evaluación. Si la calificación sigue midiendo la reproducción literal o la aplicación mecánica de algoritmos, cualquier intento de modelización y argumentación quedará en gesto. Evaluar ciencias, en coherencia con la propuesta, significa valorar la calidad explicativa (consistencia interna, ajuste a datos, uso de principios), la coherencia entre representaciones (gráficos, ecuaciones, texto), la capacidad de transferir a situaciones nuevas y la disposición a revisar las propias respuestas. Instrumentos como rúbricas de explicación, diarios de laboratorio, comparaciones de modelos y ciclos de retroalimentación con reentrega son coherentes con esa finalidad.

La equidad aparece entonces no como eslogan, sino como criterio técnico. Una escuela que “selecciona” premia rapidez y memoria; una escuela que “forma” sostiene procesos largos donde todos pueden mejorar su forma de explicar, cada quien con apoyos diferenciados. Hacer sitio a la duda y al error —bien gestionados— no ablanda la exigencia, la desplaza al lugar correcto: no se pide acertar a la primera, se pide mostrar cómo mejora una explicación cuando se somete a reglas públicas de evidencia y razonamiento. Esa es, justamente, la ética de la ciencia que la escuela puede compartir.

Nada de esto prospera si se actúa aisladamente. La propuesta reclama coherencia entre tres planos: selección y organización de contenidos (priorizar ideas de gran alcance), metodología de aula (centrada en modelización, discusión y contraste) y evaluación (orientada a la explicación y la transferencia). Hace falta, además, desarrollo profesional docente, tiempos realistas, materiales y un marco institucional que alinee pruebas externas con las metas de comprensión profunda. De otro modo, el aula queda atrapada en un doble mandato: se le pide profundidad, pero se la examina por cobertura. El capítulo, en suma, no ofrece un recetario, sino un mapa: si la enseñanza se parece más a cómo la ciencia construye conocimiento —con modelos, evidencia y razones—, entonces los aprendizajes dejan de ser frágiles y se convierten en herramientas para pensar el mundo dentro y fuera de la escuela.

Opinión personal

El texto convence porque une dos planos que rara vez se tratan juntos: una epistemología clara de la ciencia como modelización con evidencia y una teoría del aprendizaje que reconoce la fuerza de las ideas previas y la necesidad de reorganizarlas. La exigencia aumenta, no disminuye: ya no alcanza con resolver ejercicios tipo, hay que sostener explicaciones que resistan preguntas, datos y contraejemplos. También es acertada la crítica a la “cobertura” curricular: profundizar en principios de gran alcance produce más comprensión y más transferencia que memorizar listas extensas.

Veo, eso sí, dos condiciones de posibilidad. La primera es la evaluación: si los instrumentos siguen premiando memoria puntual, el profesorado recibirá señales contradictorias. La segunda es el acompañamiento docente: diseñar buenas tareas de modelización, conducir discusiones ricas y dar retroalimentación utilizable requiere práctica y comunidad profesional. Aun con esas exigencias, el horizonte que plantea el capítulo es el correcto: hacer de la ciencia escolar una práctica pública de explicación, donde el error es palanca de revisión y el criterio, un bien compartido. Ese cambio devolvería sentido al estudio de las ciencias y las convertiría en lo que deben ser: herramientas para pensar y actuar en un mundo complejo.

Características e implicaciones del cometa 31/ATLAS

Características principales del cometa 31/ATLAS

- **Origen interstellar:** El cometa 31/ATLAS se diferencia de la mayoría de los objetos en nuestro sistema solar por su origen. Su trayectoria hiperbólica, con una excentricidad confirmada de $e \approx 6,14$, es una clara evidencia de que no está gravitacionalmente ligado al Sol. Esto lo convierte en el objeto interestelar más excéntrico y rápido conocido hasta la fecha, superando

a otros como 'Oumuamua y el cometa Borisov.

- **Velocidad y comportamiento:** Al entrar en la órbita de nuestro sistema, su velocidad era de aproximadamente 58 km/s con respecto al Sol. A medida que se acerque a su punto más cercano al Sol (perihelio), previsto para el 14 de enero de 2026, su velocidad se incrementará hasta los 68 km/s. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma y una cola de polvo masivas, las observaciones de 3I/ATLAS muestran una actividad de sublimación de gas y polvo relativamente limitada. Su cola, aunque presente, es tenue, lo que sugiere una baja volatilidad de sus componentes.
- **Aproximaciones cercanas:** El cometa pasará por varias regiones planetarias. Se espera que su máximo acercamiento a la Tierra ocurra el 19 de diciembre de 2025, a una distancia segura de 1,80 UA (aproximadamente 269 millones de kilómetros). Su aproximación más cercana al Sol será a 0,94 UA, lo que lo mantendrá a una distancia segura del perihelio.
- **Visibilidad y observación:** Debido a su distancia y su baja actividad, el cometa no será visible a simple vista. Su observación requiere telescopios de al menos 7,6 cm de apertura. La comunidad astronómica está empleando telescopios terrestres de gran potencia, como los del Complejo Pan-STARRS y el Telescopio Espacial Hubble, para seguir su trayectoria y analizar su composición.

Implicaciones científicas

El estudio detallado del cometa 3I/ATLAS proporciona una ventana invaluable a las condiciones y la composición de otros sistemas estelares, un campo conocido como astroquímica y astrobiología.

- **Composición:** Las mediciones de su polarización luminosa han revelado una composición de polvo significativamente distinta a la de los cometas de nuestro sistema solar. La dispersión de la luz polarizada indica la presencia de partículas de polvo únicas, lo que sugiere que se formó en un ambiente de disco protoplanetario con una química diferente a la de nuestro propio sistema.
- **Validación de modelos cosmogónicos:** Al analizar los compuestos volátiles y la estructura de su núcleo, los científicos pueden validar o ajustar los modelos teóricos de la formación planetaria. Un objeto como 3I/ATLAS nos ofrece una "muestra" prístina de las nebulosas estelares distantes, lo que nos permite entender mejor los procesos de acreción de material y la evolución de los discos planetarios en otras regiones de la Vía Láctea.
- **Un nuevo enfoque en la Astrobiología:** La presencia de objetos interestelares abre nuevas vías para la investigación astrobiológica. El cometa puede transportar material orgánico o prebiótico de su sistema de origen, ofreciendo pistas sobre la ubicuidad de los ingredientes de la vida en la galaxia y sobre la posibilidad de que la vida misma pueda ser transferida entre sistemas estelares.